

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN PENGENALAN  
SYARIKAT/PERUSAHAAN**Pengenalan Pasti Produk

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Nama Produk          | <u>Alpha-Cyclodextrin</u>                   |
| Product Description: | <u>Alpha-Cyclodextrin</u>                   |
| Cat No. :            | BP2501-1, BP2501-5, BP2501-25               |
| Sinonim              | Alpha-Schardinger Dextrin; Cyclohexaamylose |
| No.-CAS              | 10016-20-3                                  |
| Rumusan molekul      | C36H60O30                                   |

Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kegunaan yang Disyorkan        | Bahan kimia makmal.     |
| Penggunaan dinasihati terhadap | Maklumat tidak didapati |

Butiran pembekal helaian data keselamatan

|          |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syarikat | Fisher Scientific (M) Sdn Bhd No. 3, Jalan Sepadu 25/123,<br>Taman Perindustrian Axis, Seksyen 25,<br>40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia<br>Tel: +603-51228888 (General Line)<br>Fax: +603-51218899. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Pembekal .   |                             |
| Alamat e-mel | Enquiry.my@thermofisher.com |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <u>Nombor Telefon Kecemasan</u> | (603) 5122 8888 |
|---------------------------------|-----------------|

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**Pengelasan bagi bahan atau campuranUnsur Label

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Kata Isyarat | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
|--------------|---------------------------------------------------------------|

Kenyataan Bahaya

Kenyataan Awasan

Bahaya Lain**Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Alpha-Cyclodextrin

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

| Komponen           | No.-CAS    | Peratus berat |
|--------------------|------------|---------------|
| alpha-Cyclodextrin | 10016-20-3 | 100           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan. |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.  |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                                          |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.                                            |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.                                                                                                         |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Alpha-Cyclodextrin

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Halang pembentukan debu.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                        |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang                                         |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis partikel                                                               |

### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Alpha-Cyclodextrin

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Putih                                           |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Serbuk Pepejal                                  |                                     |
| Bau                             | Tidak berbau                                    |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                             |                                     |
| pH                              |                                                 |                                     |
| Julat lebur/takat               | 278 °C / 532.4 °F                               |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                             |                                     |
| Takat/julat didih               | Tiada maklumat yang tersedia                    |                                     |
| Takat Kilat                     | Tidak berkenaan                                 | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tidak berkenaan                                 | Pepejal                             |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tiada maklumat yang tersedia                    |                                     |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia                             |                                     |
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia                             |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan                                 | Pepejal                             |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia                             |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tiada data tersedia                             |                                     |
| Keterlarutan Dalam Air          | Boleh larut                                     |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                    |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                                 |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tidak berkenaan                                 |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                             |                                     |
| Kelikatan                       | Tidak berkenaan                                 | Pepejal                             |
| Sifat Mudah Letup               | Tiada maklumat yang tersedia                    |                                     |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia                    |                                     |
| Rumusan molekul                 | C <sub>36</sub> H <sub>60</sub> O <sub>30</sub> |                                     |
| Berat Molekul                   | 972.402                                         |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Alpha-Cyclodextrin

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

## Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya

Tiada maklumat yang tersedia.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Tiada yang diketahui.

## Bahan Tak Serasi

Tiada yang diketahui.

## Produk Penguraian Berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Ketoksikan akut

| Komponen           | LD50 Mulut                 | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|--------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| alpha-Cyclodextrin | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) |             |                 |

#### Ketoksikan Kronik Kekarsinogenan

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

#### Pemekaan Kesan Mutagen Kesan kepada Pembiakan Kesan kepada Perkembangan Organ Sasaran

Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

| Komponen           | Ikan Air Tawar                                      | Telebuk | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| alpha-Cyclodextrin | LC50: >= 100 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) |         |                |           |

### Ketegaran dan keterdegradan

Tiada maklumat yang tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Alpha-Cyclodextrin

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

Keupayaan biopengumpulan Tiada maklumat yang tersedia

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kaedah rawatan sisa

Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan Buang menurut peraturan tempatan

Pembungkusan Terkontaminasi Bekas kosong hendaklah dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk dikitar semula atau dilupuskan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

IMDG/IMO Tidak dikawal

Jalan dan Pengangkutan Kereta Api Tidak dikawal

IATA Tidak dikawal

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen           | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|--------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| alpha-Cyclodextrin | 233-007-4 | -      |     | X    | -   | X    | X     | X    | X     | X    | KE-0913<br>7 |

Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

Legenda

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Alpha-Cyclodextrin

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDSL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh penglulusan

26-Jun-2012

Tarikh Semakan

07-Feb-2020

Ringkasan semakan

Seksyen SDS dikemas kini.

## Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Lembaran Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan dinyatakan di dalam teks

## Tamat Risalah Data Keselamatan